

1º Ano - Física - Mecânica e Cinemática (Premium)

Capítulo 29 — Mecânica e Cinemática

Material exclusivo Perifa Edu

1. Introdução ao tema

A Mecânica e a Cinemática são ramos fundamentais da Física que estudam o movimento dos corpos e as forças que atuam sobre eles. No Ensino Médio, especialmente no 1º ano, esses temas são essenciais para a compreensão de fenômenos cotidianos e para a preparação para exames vestibulares e o ENEM. A Mecânica aborda as causas do movimento, enquanto a Cinemática foca na descrição do movimento sem considerar suas causas.

Este capítulo visa aprofundar os conceitos básicos e avançar na análise dos movimentos, proporcionando uma base sólida para o estudo da Física e o desenvolvimento do raciocínio lógico e analítico.

2. Conteúdo teórico completo

2.1 Conceitos fundamentais da Cinemática

A Cinemática estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com suas causas. Para isso, são definidos alguns conceitos básicos:

- **Referencial:** ponto de vista adotado para observar o movimento.

- **Trajetória:** caminho descrito pelo móvel.
- **Deslocamento:** vetor que liga a posição inicial à final do móvel.
- **Velocidade média:** razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo.
- **Velocidade instantânea:** limite da velocidade média quando o intervalo de tempo tende a zero.
- **Aceleração:** variação da velocidade em relação ao tempo.

2.2 Tipos de movimento

- **Movimento retilíneo uniforme (MRU):** velocidade constante, aceleração nula.
- **Movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV):** aceleração constante, velocidade varia linearmente com o tempo.
- **Movimento circular:** movimento ao longo de uma circunferência, com velocidade tangencial e aceleração centrípeta.

2.3 Equações fundamentais da Cinemática

Para o MRU:

$$[S = S_0 + vt]$$

Onde:

- (S) é a posição final,
- (S_0) é a posição inicial,
- (v) é a velocidade constante,
- (t) é o tempo.

Para o MRUV:

$$[v = v_0 + at] [S = S_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2] [v^2 = v_0^2 + 2a(S - S_0)]$$

Onde:

- (v_0) é a velocidade inicial,
- (a) é a aceleração constante.

2.4 Regras importantes

- A aceleração é positiva quando o móvel acelera no sentido do movimento e negativa quando desacelera.
- O deslocamento é um vetor; portanto, sua direção e sentido são fundamentais para a análise.
- O sistema internacional de unidades (SI) deve ser sempre utilizado: metros (m) para distância, segundos (s) para tempo, metros por segundo (m/s) para velocidade e metros por segundo ao quadrado (m/s^2) para aceleração.

2.5 Curiosidades

- O conceito de aceleração foi fundamental para o desenvolvimento da física moderna, especialmente na formulação das leis de Newton.
 - A Cinemática não considera as forças que causam o movimento, mas é essencial para descrever trajetórias e prever posições futuras.
-

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Movimento retilíneo uniforme

Um carro se desloca em linha reta com velocidade constante de 72 km/h. Qual a distância percorrida em 30 minutos?

Resolução:

1. Converter a velocidade para m/s:

$$[72 \text{ km/h} = \frac{72 \times 1000}{3600} = 20 \text{ m/s}]$$

1. Calcular o tempo em segundos:

$$[30 \text{ min} = 30 \times 60 = 1800 \text{ s}]$$

1. Aplicar a fórmula do MRU:

$$[S = S_0 + vt = 0 + 20 \times 1800 = 36000 \text{ m} = 36 \text{ km}]$$

Resposta: O carro percorre 36 km em 30 minutos.

Exemplo 2 — Movimento retilíneo uniformemente variado

Um objeto parte do repouso e acelera a 2 m/s^2 . Qual a velocidade após 5 segundos? Qual a distância percorrida nesse intervalo?

Resolução:

1. Velocidade final:

$$[v = v_0 + at = 0 + 2 \times 5 = 10 \text{ m/s}]$$

1. Distância percorrida:

$$[S = S_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 0 + 0 + \frac{1}{2} \times 2 \times 25 = 25 \text{ m}]$$

Resposta: A velocidade após 5 segundos é 10 m/s e a distância percorrida é 25 metros.

Exemplo 3 — Queda livre (MRUV)

Um objeto é solto do alto de um prédio com 80 metros de altura. Considerando ($g = 10 \text{ m/s}^2$), calcule o tempo de queda e a velocidade ao atingir o solo.

Resolução:

1. Tempo de queda:

$$[S = \frac{1}{2} g t^2 \rightarrow 80 = \frac{1}{2} \times 10 \times t^2 \rightarrow 80 = 5 t^2 \rightarrow t^2 = 16 \rightarrow t = 4 \text{ s}]$$

1. Velocidade ao atingir o solo:

$$[v = v_0 + g t = 0 + 10 \times 4 = 40 \text{ m/s}]$$

Resposta: O tempo de queda é 4 segundos e a velocidade ao atingir o solo é 40 m/s.

4. Resumo visual

Grandeza	Símbolo	Unidade (SI)	Fórmula principal	Observação
Posição	(S)	metro (m)	($S = S_0 + vt$) (MRU)	Posição no instante (t)
Velocidade	(v)	m/s	($v = v_0 + at$) (MRUV)	Taxa de variação da posição
Aceleração	(a)	m/s ²	($a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$)	Taxa de variação da velocidade
Deslocamento	(ΔS)	metro (m)	($\Delta S = S - S_0$)	Vetor que liga posições inicial e final

Quadro de revisão:

- **Cinemática** descreve o movimento sem considerar suas causas.
- **MRU**: velocidade constante, aceleração zero.
- **MRUV**: aceleração constante, velocidade varia linearmente.
- **Equações do MRUV** são fundamentais para resolver problemas envolvendo aceleração constante.
- Sempre atente para o sistema de unidades e a direção dos vetores.

5. Exercícios

1. Um atleta corre em linha reta com velocidade constante de 5 m/s. Qual distância ele percorre em 3 minutos?
2. Um objeto parte do repouso e acelera uniformemente a 4 m/s². Qual será sua velocidade após 8 segundos?
3. Um carro desacelera uniformemente de 72 km/h até parar em 10 segundos. Qual a aceleração do carro?
4. Um móvel realiza um MRU e percorre 150 metros em 30 segundos. Qual sua velocidade?

5. (ENEM) Um ciclista parte do repouso e acelera uniformemente até atingir 18 km/h em 10 segundos. Qual a distância percorrida nesse intervalo?
 6. Um objeto é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial de 20 m/s. Considerando ($g = 10 \text{ m/s}^2$), calcule o tempo total que o objeto permanece no ar.
 7. (Vestibular) Um trem parte do repouso e atinge a velocidade de 72 km/h em 1 minuto, acelerando uniformemente. Qual a aceleração média do trem?
 8. Um corpo em MRUV tem velocidade inicial de 10 m/s e aceleração de -2 m/s^2 . Qual o tempo para que ele pare?
 9. Um objeto cai de uma altura de 45 metros. Calcule a velocidade ao atingir o solo e o tempo de queda, considerando ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$).
 10. (ENEM) Um automóvel viaja a 90 km/h e freia até parar em 5 segundos. Qual a distância percorrida durante a frenagem?
-

6. Gabarito

1. ($d = v \times t = 5 \times 180 = 900 \text{ m}$). O atleta percorre 900 metros.
2. ($v = v_0 + at = 0 + 4 \times 8 = 32 \text{ m/s}$).
3. Converter 72 km/h para m/s: ($72 \times \frac{1000}{3600} = 20 \text{ m/s}$).
Aceleração: ($a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{0 - 20}{10} = -2 \text{ m/s}^2$).
4. ($v = \frac{d}{t} = \frac{150}{30} = 5 \text{ m/s}$).
5. Converter 18 km/h para m/s: ($18 \times \frac{1000}{3600} = 5 \text{ m/s}$).
Distância: ($S = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$).
Primeiro, calcular aceleração: ($a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{5 - 0}{10} = 0,5 \text{ m/s}^2$).
Distância: ($S = 0 + \frac{1}{2} \times 0,5 \times 10^2 = 25 \text{ m}$).
6. Tempo para subir: ($t_{\text{subida}} = \frac{v_0}{g} = \frac{20}{10} = 2 \text{ s}$).
Tempo total: ($2 \times t_{\text{subida}} = 4 \text{ s}$).

7. Converter 72 km/h para m/s: ($72 \times \frac{1000}{3600} = 20$, m/s).

Aceleração: ($a = \frac{20 - 0}{60} = \frac{20}{60} = 0,33$, m/s²).

8. Tempo para parar: ($t = \frac{v_0}{|a|} = \frac{10}{2} = 5$, s).

9. Tempo de queda:

($S = \frac{1}{2} g t^2 \rightarrow 45 = 4,9 t^2 \rightarrow t^2 = \frac{45}{4,9}$
 $\approx 9,18 \rightarrow t \approx 3,03$, s).

Velocidade: ($v = g t = 9,8 \times 3,03 \approx 29,7$, m/s).

10. Converter 90 km/h para m/s: ($90 \times \frac{1000}{3600} = 25$, m/s).

Aceleração: ($a = \frac{0 - 25}{5} = -5$, m/s²).

Distância: ($S = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 25 \times 5 + \frac{1}{2} \times (-5) \times 25 = 125 - 62,5 = 62,5$, m).

7. Dica final de estudo

Para dominar Mecânica e Cinemática, pratique a resolução de problemas variando as condições iniciais e os tipos de movimento. Entenda profundamente as fórmulas, mas também visualize os movimentos para relacionar conceitos e resultados. Utilize gráficos de posição, velocidade e aceleração para interpretar situações reais. No vestibular e ENEM, a interpretação do enunciado e a análise das unidades são decisivas para o sucesso.

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu